Chương 4: ARP và định tuyến mạng

1 Bối cảnh và nhiệm vụ

Một doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam đang vận hành hệ thống bán hàng trực tuyến, mạng văn phòng, kho hàng, trung tâm dữ liệu và các kết nối Internet dự phòng. Doanh nghiệp cần một công cụ mô phỏng giúp nhân viên kỹ thuật hiểu hành trình của gói tin, phát hiện nguyên nhân sự cố và đánh giá các phương án xử lý mạng.

Nhóm sinh viên được giao nhiệm vụ sử dụng các công cụ AI để **nâng cấp bộ mô phỏng ARP và định tuyến HTML đã cung cấp thành một phòng thí nghiệm mạng tương tác**, hỗ trợ nhiều topology, nhiều kịch bản và nhiều loại sự cố.

Đây không phải bài tập tạo lại một trang web minh họa. Sản phẩm phải cho phép người dùng thay đổi trạng thái mạng, quan sát hệ thống phản ứng, xem bằng chứng kỹ thuật và tự kiểm tra giả thuyết.

2 Yêu cầu nâng cấp sản phẩm hiện có

Nhóm cần kế thừa và cải tiến các file mô phỏng được cung cấp, không bắt buộc viết lại toàn bộ từ đầu.

2.1 Xây dựng topology tương tác

Bổ sung khả năng cho người dùng:

- Chọn topology có sẵn hoặc chuyển đổi giữa các mô hình mạng.
- Thêm hoặc loại bỏ máy tính, switch, router và máy chủ trong phạm vi thiết kế được hỗ trợ.
- Chọn một liên kết để ngắt, phục hồi hoặc điều chỉnh cost.
- Hiển thị subnet, IP, interface, trạng thái liên kết và vai trò của từng thiết bị.
- Tô sáng đường đi hiện tại, tuyến dự phòng và vị trí xảy ra sự cố.

2.2 Mô phỏng hành trình của gói tin chi tiết hơn

Khi người dùng chạy một kịch bản, ứng dụng phải thể hiện từng bước:

1. Máy nguồn xác định IP đích và subnet.
2. Thiết bị kiểm tra ARP cache và tìm MAC nếu cần.
3. Frame được chuyển trong mạng LAN.
4. Router nhận gói, đọc IP đích và tra bảng chuyển tiếp.

5. Router chọn next hop và interface đầu ra.
6. Frame được tạo lại cho liên kết tiếp theo.
7. Gói tin đến đích hoặc thất bại tại một chặng.
8. Khi phù hợp, ứng dụng thể hiện lỗi như không có tuyến, TTL hết hạn hoặc không nhận được phản hồi.

Người dùng phải có thể chạy tự động, tạm dừng, tiến/lùi từng bước và đặt lại kịch bản.

2.3 Bổ sung bảng điều tra sự cố

Ứng dụng cần có một bảng sự kiện theo thời gian, ghi nhận những sự kiện như:

- ARP Request và ARP Reply.
- ARP cache được tạo hoặc có dấu hiệu thay đổi.
- Kết quả tra bảng định tuyến.
- Prefix khớp và next hop được chọn.
- Liên kết thay đổi trạng thái.
- Tuyến đang được sử dụng và tuyến dự phòng.
- Lỗi chuyển tiếp, mất kết nối hoặc phục hồi.

Mỗi sự kiện phải có thời điểm mô phỏng, thiết bị liên quan, mô tả và nguyên nhân hoặc giả thuyết phù hợp. Những thông tin chưa đủ bằng chứng phải được ghi là nghi vấn, không tự kết luận thành sự cố đã xác nhận.

3 Thư viện 12 kịch bản thực tế

Nhóm phải triển khai ít nhất **10 trong 12 kịch bản**, bao gồm tất cả các nhóm ARP, troubleshooting, định tuyến nội miền và định tuyến liên miền.

3.1 Nhóm A – ARP, LAN và bảo mật

Case 1. Laptop không truy cập được máy in trong văn phòng

Hai thiết bị có cấu hình IP và subnet khác nhau do lỗi cấu hình. Người dùng thực hiện ping và kiểm tra ARP.

Ứng dụng phải giúp đối chiếu IP, subnet, ARP cache và trạng thái liên kết để giải thích tại sao máy nguồn không thể gửi frame trực tiếp như dự kiến.

Case 2. Gateway có ánh xạ MAC bất thường

Một máy khách xuất hiện ánh xạ IP gateway sang MAC khác với thông tin quản trị đã ghi nhận.

Cho phép chuyển đổi giữa trạng thái bình thường và trạng thái nghi vấn ARP spoofing. Hiển thị đường đi dự kiến, sự thay đổi ánh xạ và các bước xác minh.

Không được kết luận có tấn công chỉ từ một khác biệt MAC; cần phân biệt giả mạo với thay đổi thiết bị hợp lệ hoặc cache cũ.

Case 3. Wi-Fi khách không truy cập được thiết bị trong VLAN nội bộ

Mô phỏng các thiết bị nằm ở những VLAN hoặc broadcast domain khác nhau. Người dùng thử ARP, ping và truy cập gateway.

Ứng dụng phải giải thích ranh giới broadcast, vai trò của router và vì sao ARP broadcast không được chuyển tiếp trực tiếp giữa các VLAN.

3.2 Nhóm B – Routing Table và chẩn đoán sự cố

Case 4. Đơn hàng bị mất kết nối sau khi thay đổi default gateway

Một máy khách truy cập được thiết bị trong LAN nhưng không đến được máy chủ bên ngoài.

Cho phép thay đổi gateway, subnet mask và tuyến mặc định. Ứng dụng hiển thị sự khác biệt giữa lỗi cấu hình máy trạm, lỗi ARP và lỗi định tuyến.

Case 5. Nhiều tuyến cùng khớp một địa chỉ đích

Bảng định tuyến chứa các prefix bao phủ chồng lấn, ví dụ /8, /16, /24 và default route.

Người dùng nhập IP đích, ứng dụng tô sáng các tuyến khớp và giải thích Longest Prefix Match. Đồng thời phải phân biệt việc chọn prefix trong bảng forwarding với việc lựa chọn/cài đặt tuyến vào bảng định tuyến.

Case 6. Ping đi được một chiều nhưng chiều về thất bại

Máy trạm gửi gói đến máy chủ qua tuyến chính, nhưng router phía đích thiếu tuyến về mạng nguồn.

Ứng dụng phải hiển thị riêng đường đi chiều đi và chiều về, cho phép kiểm tra bảng định tuyến trên các router liên quan và giải thích vì sao gói đi đến đích không đồng nghĩa với kết nối hai chiều thành công.

Case 7. Vòng lặp định tuyến trong topology nhiều router

Một cấu hình sai khiến các router có thể chuyển tiếp gói qua lại theo các next hop không phù hợp.

Mô phỏng đường đi lặp lại, TTL giảm theo từng lần router xử lý và lỗi xảy ra khi TTL hết hạn. Người dùng phải xác định vị trí gây vòng lặp và đề xuất chỉnh sửa tuyến.

3.3 Nhóm C – Định tuyến tĩnh, động và lựa chọn đường đi

Case 8. Tuyến chính gặp lỗi tại doanh nghiệp thương mại điện tử

Mạng gồm trụ sở tại TP.HCM, kho Bình Dương, văn phòng Hà Nội và trung tâm dữ liệu.

Cho phép ngắt liên kết chính, sau đó so sánh:

- Static routing không có tuyến dự phòng.
- Static routing có cơ chế dự phòng được cấu hình.
- Dynamic routing theo mô hình và giả định được công bố.

Hiển thị tuyến được chọn, thời điểm bắt đầu sự cố, thời gian mô phỏng đến khi phục hồi và những gói tin bị ảnh hưởng.

Case 9. RIP chọn đường ít hop nhưng độ trễ cao

Hai đường đến cùng đích có số hop và độ trễ minh họa khác nhau. Người dùng thay đổi từng thông số, sau đó dự đoán tuyến RIP chọn.

Ứng dụng phải cho thấy RIP dựa trên hop count, không tự tối ưu theo độ trễ đo được. Không dùng số liệu độ trễ mô phỏng để khẳng định hành vi của một router thật.

Case 10. OSPF thay đổi tuyến khi cost liên kết tăng

Topology có ít nhất 6 router và hai đường đến mạng đích.

Người dùng thay đổi cost hoặc ngắt một liên kết, chạy lại thuật toán Dijkstra và so sánh tuyến trước/sau. Hiển thị bảng khoảng cách, đường được chọn, tổng cost và các bước cập nhật.

Nếu mô phỏng thời gian hội tụ, phải ghi rõ mô hình đang đơn giản hóa quá trình OSPF thực tế.

3.4 Nhóm D – ISP, Internet và BGP

Case 11. Truy cập dịch vụ quốc tế chậm khi một tuyến truyền dẫn gặp sự cố

Mô hình gồm mạng doanh nghiệp, các ISP và mạng dịch vụ đích. Một tuyến bị gián đoạn, các tuyến còn lại có chi phí và dung lượng minh họa khác nhau.

Người dùng so sánh khả năng truy cập, đường đi, cost và độ trễ mô phỏng trước/sau sự cố. Ứng dụng phải giải thích rằng tuyến dự phòng có thể giúp duy trì kết nối nhưng không bảo đảm giữ nguyên hiệu năng.

Case 12. Hai tuyến BGP đến cùng một mạng nhưng chính sách khác nhau

Mô hình có tối thiểu 4 AS và hai đường đến một prefix. Cho phép thay đổi Local Preference hoặc chính sách chấp nhận/quảng bá tuyến.

Ứng dụng hiển thị AS-PATH, chính sách đang áp dụng, tuyến được chấp nhận và tuyến được lựa chọn. Sinh viên phải giải thích vì sao tuyến có AS-PATH ngắn hơn chưa chắc được chọn.

Kịch bản này chỉ cần mô phỏng lựa chọn tuyến theo các quy tắc đã công bố, không yêu cầu tái tạo đầy đủ thuật toán BGP của thiết bị thực tế.

4 Các tính năng trực quan hóa bắt buộc

4.1 Packet Inspector

Khi gói tin di chuyển qua từng thiết bị, hiển thị ít nhất:

- IP nguồn và IP đích.
- MAC nguồn và MAC đích trên liên kết hiện tại.
- Router/interface đang xử lý.
- Prefix khớp, next hop và interface đầu ra.
- TTL trước/sau khi router chuyển tiếp.
- Trạng thái thành công hoặc lỗi.

Với mô hình không có NAT, sinh viên phải quan sát được rằng IP nguồn/đích thường giữ nguyên qua router, trong khi header Ethernet thay đổi theo từng liên kết.

4.2 Network Event Timeline

Cung cấp dòng thời gian có thể lọc theo thiết bị, loại sự kiện hoặc trạng thái thành công/thất bại.

Khi nhấp vào một sự kiện, ứng dụng phải làm nổi bật thiết bị và liên kết liên quan trên sơ đồ.

4.3 Baseline vs. Failure

Mỗi kịch bản có trạng thái ban đầu và trạng thái sau thay đổi.

Người dùng có thể so sánh:

- Đường đi trước và sau.
- Bảng định tuyến trước và sau.
- Các thiết bị hoặc liên kết bị ảnh hưởng.
- Sự khác biệt về số hop và cost minh họa.
- Trạng thái kết nối hoặc kết quả kiểm thử.

4.4 Troubleshooting Challenge

Mỗi kịch bản có chế độ thử thách: ứng dụng chỉ cung cấp triệu chứng ban đầu, chưa tiết lộ nguyên nhân. Sinh viên phải lựa chọn phép kiểm tra tiếp theo, đưa ra giả thuyết và xác định nguyên nhân dựa trên dữ liệu của mô phỏng. Hệ thống chỉ hiển thị lời giải sau khi người dùng nộp kết quả.

5 Kiểm thử và xác minh

Nhóm phải xây dựng tối thiểu **20 ca kiểm thử**, trong đó có:

- Ít nhất 5 ca thành công bình thường.
- Ít nhất 5 ca lỗi cấu hình hoặc mất kết nối.
- Ít nhất 5 ca thay đổi tuyến hoặc trạng thái liên kết.
- Ít nhất 5 ca biên, chẳng hạn không có tuyến, hai tuyến cùng cost, IP không hợp lệ hoặc tuyến về bị thiếu.

Với từng ca, ghi rõ đầu vào, kết quả dự đoán, kết quả mô phỏng, trạng thái đạt/chưa đạt và giải thích. Kết quả thuật toán có thể kiểm tra bằng tính toán trên giấy, bảng định tuyến mẫu hoặc kết quả từ một công cụ mô phỏng mạng phù hợp.

6 Sử dụng AI trong quá trình phát triển

Nhóm được dùng AI để hỗ trợ thiết kế giao diện, viết và sửa mã, đề xuất ca kiểm thử hoặc tìm lỗi logic.

Tuy nhiên, nhóm phải nộp:

1. Ít nhất 5 prompt quan trọng.
2. Hai lỗi hoặc điểm chưa chính xác được phát hiện trong đầu ra của AI.
3. Cách nhóm kiểm chứng và sửa các lỗi đó.
4. Danh sách những chức năng nhóm tự thiết kế hoặc mở rộng.
5. Một bản ghi chú các giả định và giới hạn của mô phỏng.

7 Sản phẩm cần nộp

- Bộ HTML đã nâng cấp, kèm các file tài nguyên cần thiết.
- Báo cáo kỹ thuật từ 8–12 trang.

- Bảng kiểm thử tối thiểu 20 ca.
- Video demo từ 5–7 phút, trình bày ít nhất 5 kịch bản, gồm một ca ARP, một lỗi định tuyến, một ca thay đổi tuyến và một ca BGP/OSPF/RIP.
- Nhật ký sử dụng AI, minh chứng kiểm thử và phân công công việc.
- Phần giải trình cá nhân để xác nhận sinh viên hiểu phần việc mình phụ trách.

Ứng dụng cần có thể mở và chạy theo hướng dẫn rõ ràng; nếu cần máy chủ hoặc thư viện bên ngoài, nhóm phải ghi rõ yêu cầu đó.

Nguyên tắc đánh giá: Sản phẩm đẹp nhưng mô phỏng sai không được điểm cao. Mỗi kịch bản phải thể hiện đúng giả định, có dữ liệu quan sát được và giải thích được kết quả. Những giao thức chỉ mô phỏng ở mức khái niệm phải được ghi rõ, không trình bày như bản triển khai đầy đủ của thiết bị thực tế.

8 Tính năng "bí mật" – Không bắt buộc nhưng được điểm cộng phát biểu cho nhóm

Mỗi nhóm xây dựng một "sự cố bí ẩn" mà nhóm khác chưa biết trước.

Ví dụ: một ứng dụng thương mại điện tử truy cập máy chủ thất bại, nhưng triệu chứng có thể xuất phát từ lỗi ARP, sai gateway, thiếu tuyến về, ngắt liên kết hoặc lựa chọn tuyến chưa phù hợp. Nhóm phát triển phải tạo được dữ liệu mô phỏng nhất quán; nhóm kiểm thử phải điều tra từng bước để tìm nguyên nhân.

Đánh giá sản phẩm dựa trên câu hỏi: "**Một sinh viên khác có thể dùng ứng dụng này để tự tìm ra nguyên nhân của một sự cố mạng mới mà không cần người tạo ứng dụng hướng dẫn không?**"